

- Bir Matrisin Rankı -

Tanım: Bir A matrisinin rankı bu matrisin satır ve sütun uzayının ortak boyutuna denir ve $\text{rank}(A)$ ile gösterilir.

(veya denk olarak A'nın ezelon formdaki pivotlarının sayısına A'nın rankı denir.

Bir Matrisin Sıfırlılığı (Nullity): Bir A matrisinin sıfır uzayının boyutuna A'nın sıfırlılığı denir ve $\text{Null}(A)$ ile gösterilir.

ÖR:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -3 \\ 7 & -6 & 2 \\ -5 & 4 & 4 \end{bmatrix}_{3 \times 3} \text{ matrisinin rankını ve sıfırlılığını bulunuz.}$$

Rank:

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & -3 \\ 7 & -6 & 2 \\ -5 & 4 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{-7R_1+R_2 \\ 5R_1+R_3}]{\substack{-R_1 \\ -7R_1+R_2 \\ 5R_1+R_3}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -19 \\ 0 & -1 & 19 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2+R_3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -19 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\textcircled{*} \text{rank}(A) = 2$$

Sıfırlılık:

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & -3 \\ 7 & -6 & 2 \\ -5 & 4 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (Ax=0)$$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -3 & 0 \\ 7 & -6 & 2 & 0 \\ -5 & 4 & 4 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{satır islemleri}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -19 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ y - 19z = 0 \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} z = t \\ y = 19t \\ x = 16t \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{bmatrix} 16 \\ 19 \\ 1 \end{bmatrix} t \right\} = N(A)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x - y + 3z = 0 \\ y - 19z = 0 \end{cases} \quad \left\{ \begin{array}{l} \boxed{z=t} \quad \boxed{y=19t} \quad \boxed{x=16t} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16t \\ 19t \\ t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 16 \\ 19 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 16 \\ 19 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} = N(A)$$

$$\Rightarrow \dim(N(A)) = 1$$

Not: $A \in M_{m \times n}$ için A 'nın rankı en fazla $\min\{m, n\}$ dir. Çünkü satır vektörleri $\mathbb{R}^n$ ve sütun vektörleri $\mathbb{R}^m$ de yer alır. Yani

$$\text{rank}(A) \leq \min\{m, n\}$$

dir.

Rank-Sıfırlılık Teoremi (Rank-Nullity) : $A \in M_{m \times n}$ olmak üzere

$$\text{rank}(A) + \text{Null}(A) = n$$

dir.

Öl: Bir önceki örnek için $A_{m \times n} = A_{3 \times 3}$ olup $n=3$ tür. Burada

$$\frac{\text{rank } A}{2} + \frac{\text{Null } A}{1} = 2 + 1 = \underline{\underline{3}} = n$$

sağlanır.

Not: $A \in M_{m \times n}$ olsun. Bu durumda

- $\text{rank}(A)$, $Ax = 0$ sisteminin çözümündeki bağımsız değişken sayısıdır.
- $\text{Null}(A)$, $Ax = 0$ sisteminin çözümündeki parametre sayısıdır.

Not : $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T)$

Özelle: $A \in M_{n \times n}$ olmak üzere aşağıdaki denklemler:

- 1) A terslenebilir.
 - 2) $Ax = 0$ tek çözüme sahiptir.
 - 3) A nın satırca indirgenmiş ezelon formu I dir.
 - 4) A elementer matrislerin çarpımı olarak ifade edilebilir.
 - 5) Her $b \in M_{n \times 1}$ için $Ax = b$ tutarlıdır.
 - 6) Her $b \in M_{n \times 1}$ için $Ax = b$ tek çözüme sahiptir.
 - 7) $\det A \neq 0$
 - 8) A nın sütun vektörleri lineer bağımsızdır.
 - 9) A nın satır vektörleri lineer bağımsızdır.
 - 10) A nın sütun vektörleri $\mathbb{R}^n$ yi gerer.
 - 11) A nın satır vektörleri $\mathbb{R}^n$ yi gerer.
 - 12) $\text{rank}(A) = n$
 - 13) $\text{Nul}(A) = 0$
- $\left. \begin{array}{l} 12) \text{ rank}(A) = n \\ 13) \text{ Nul}(A) = 0 \end{array} \right\} \underline{A \text{ ters}} \Leftrightarrow \begin{array}{l} \text{rank}(A) = n \checkmark \\ \text{Nul}(A) = 0 \checkmark \end{array}$

Not: $Ax = b$ n bilinmeyen m denklemlili tutarlı sistem ve $\text{rank}(A) = r$ ise genel çözüm $n-r$ parametre içerir.

(Sonuç olarak 0 parametreye sahip sistem tek çözüme sahiptir)

Öl :

$$\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix} \quad (Ax=b) \quad \begin{array}{l} n = 2 \\ m = 2 \\ r = 2 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{-2L_1 + L_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \underline{\underline{\text{rank}(A)=2}}$$

p.s. = $n - r = 2 - 2 = 0$! (tek cözüme sahiptir)